

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KẾT QUẢ CUỘC ĐUA F1 BRITISH GRAND PRIX 1950-2022

Học phần Thực hành Trực quan hóa dữ liệu

Nhóm 1

Khuất Thanh Phương, Lê Tuấn Thành, Vũ Quang Huy, Đậu Thị Thảo, Vũ Như An

I. LỜI MỞ ĐẦU

British Grand Prix là một trong những chặng đua lâu đời và nổi tiếng nhất trong lịch sử Formula 1, được tổ chức tại trường đua Silverstone, Anh. Chặng đua này không chỉ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu mà còn là thước đo quan trọng cho phong độ của các tay đua và đội đua. Báo cáo này phân tích dữ liệu kết quả các chặng British Grand Prix, tập trung vào hiệu suất của các tay đua, đội đua, vị trí xuất phát, thời gian hoàn thành, và vòng nhanh nhất. Qua đó, chúng ta có thể nhận thấy những xu hướng chiến thắng, điểm số tích lũy, cũng như sự tác động của vị trí xuất phát đến kết quả cuối cùng. Phân tích này giúp đánh giá hiệu suất thực tế và dự đoán tiềm năng của các tay đua và đội đua trong các mùa giải tiếp theo. Dữ liệu sử dụng được lấy công khai từ trang web Kaggle.

II. CHUẨN BỊ VÀ KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

Bộ dữ liệu chứa 25,660 bản ghi và 18 trường cung cấp các thông tin về

Bảng I: Bảng thuộc tính

Tên biến	Mô tả
grid	Vị trí xuất phát
position	Vị trí cán đích
positionOrder	Thứ tự xếp hạng sau các sửa đổi
points	Điểm đạt được trong cuộc đua
laps	Số vòng hoàn thành
time	Tổng thời gian hoàn thành cuộc đua
milliseconds	Thời gian cuộc đua tính bằng milli-giây
fastestLap	Vòng nhanh nhất số bao nhiêu
rank	Hạng tốc độ theo fastestLap
fastestLapTime	Thời gian vòng chạy nhanh nhất
fastestLapSpeed	Tốc độ trung bình trong vòng nhanh nhất
race_name	Tên cuộc đua
year	Năm diễn ra
round	Chặng số bao nhiêu trong mùa giải
forename	Tên
surname	Họ
nationality	Quốc tịch
constructor_name	Tên đội đua
status	Tình trạng kết thúc

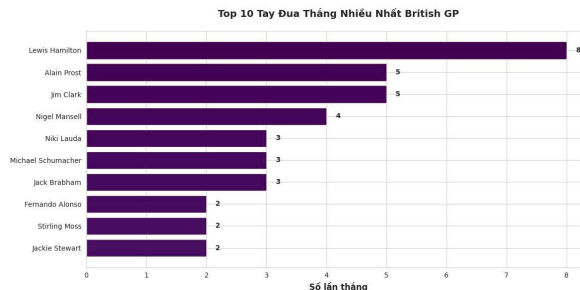
III. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THẨM DÒ (EDA)

Dữ liệu chứa nhiều giá trị thiếu cần được xử lý. Cột 'position' có 10,827 giá trị thiếu. Cột 'time' có 18,696, cột 'milliseconds' có 18,697, cột 'rank' có 18,249 giá trị thiếu. Các cột 'fastestLap', 'fastestLapTime' và

'fastestLapSpeed' đều thiếu 18,454 dữ liệu. Điều này có thể do vòng đua bị hủy, không hợp lệ hay do các tay đua bị tai nạn trên chính đường đua. Một phần nguyên nhân là năm 2019 F1 đã có quy định chính thức về việc nếu một tay đua lập được vòng đua nhanh nhất nhưng lại không kết thúc cuộc đua trong Top 10 thì thời gian vòng đua nhanh nhất của họ sẽ không được chính thức ghi nhận là Fastest Lap trong bảng kết quả cuối cùng. Tức là các trường liên quan đến Fastest Lap của những tay đua này có thể được để trống (null/NaN) mặc dù họ có thể có một thời gian vòng đua nhanh nhất thực tế trong cuộc đua.

Để xử lý vấn đề này, nhóm tiến hành thay thế các dữ liệu thiếu bằng dòng thông báo 'không có kết quả'. Giữ lại tất cả các biến và bản ghi, không loại bỏ bất kỳ giá trị nào.

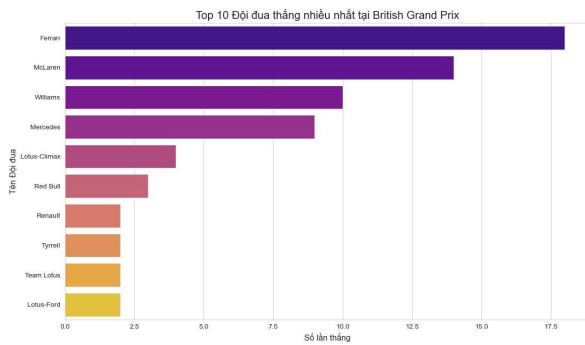
IV. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU



Hình 1: Top 10 tay đua thắng nhiều nhất giải đua

Lewis Hamilton dẫn đầu tuyệt đối với 8 lần thắng, bỏ xa hai tay đua xếp sau là Alain Prost và Jim Clark, mỗi người có 5 lần thắng. Nigel Mansell xếp thứ tư với 4 lần thắng. Các vị trí tiếp theo là Niki Lauda, Michael Schumacher và Jack Brabham đều có 3 lần thắng, còn lại là Fernando Alonso, Stirling Moss và Jackie Stewart đồng hạng với 2 lần thắng. Lewis Hamilton thực sự đã trở thành vua của F1.

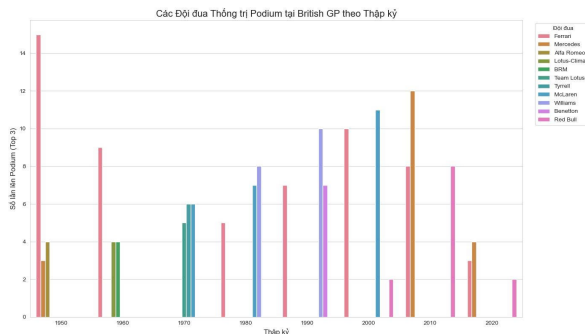
Biểu đồ cho thấy Ferrari là đội dẫn đầu với tổng 18 lần thắng trong 72 năm, theo sát là McLaren với 14 lần thắng. Williams đứng thứ ba với 10 lần thắng, tiếp theo là Mercedes với 9 lần thắng. Các nhà sản xuất còn lại có số lần thắng khiêm tốn hơn: Lotus-Climax 4 lần, Red Bull 3 lần. Bốn cái tên trong cuối top 10 là Renault, Tyrrell, Team Lotus và Lotus-Ford với 2 lần thắng.



Hình 2: Top 10 đội đua thắng nhiều nhất giải đua

Ferrari có thể trở thành đội dẫn đầu thành tích vì đây là đội đua duy nhất tham gia từ năm 1950 tích lũy kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn dày dặn. Thành công của họ còn được củng cố bởi sự tự chủ công nghệ động cơ và triều đại vàng son với các tay đua và nhà quản lý huyền thoại, nổi bật nhất là Michael Schumacher. Vị thế lịch sử này cũng giúp họ duy trì sức mạnh tài chính và chính trị trong F1.

Trong phân tích dữ liệu F1, số lần lên podium của một tay đua hoặc một đội đua là một chỉ số hiệu suất then chốt, được dùng để đánh giá sự ổn định (Consistency) và khả năng cạnh tranh tổng thể của họ trong suốt mùa giải, không chỉ dừng lại ở chiến thắng. Đội Ferrari cho thấy sự ổn định và thống trị đáng kể

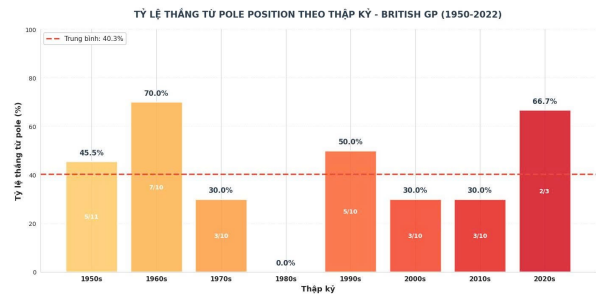


Hình 3: Các đội đua thống trị Bục trao giải của giải đua theo thập kỷ

trong việc giành podium qua nhiều thập kỷ, tuy nhiên, các đội như McLaren và Williams đã có những giai đoạn thành công lớn hơn tại Silverstone, đặc biệt là vào những năm 1990 và đầu 2000. Điều này đã phản ánh sự thay đổi quyền lực trong lịch sử F1.

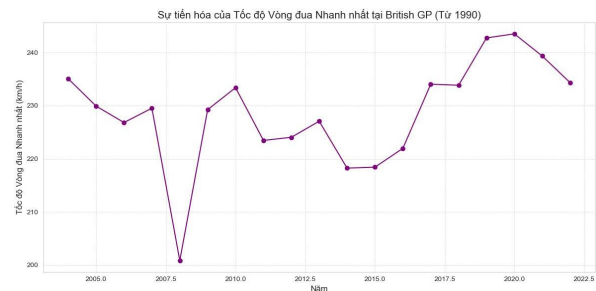
Có thể thấy tỷ lệ thắng trung bình là 40.3%. Vào thập kỷ 1960 có tỷ lệ cao nhất là 70.0%, tiếp theo là thập kỷ 2020 với 66.7% và thập kỷ 1990 với 50.0%. Thập kỷ 1950 có tỷ lệ 45.5%. Các thập kỷ 1970, 2000, và 2010 đều có tỷ lệ thắng thấp là 30.0%. Đặc biệt, thập kỷ 1980 có tỷ lệ thắng 0.0%.

Điều này cho thấy khả năng chiến thắng từ vị trí xuất phát đầu tiên tại British GP rất khó đoán và biến động mạnh theo lịch sử, chứng tỏ đây là một chặng đua đầy thử thách, cần chuẩn bị chiến thuật, sự ổn định và



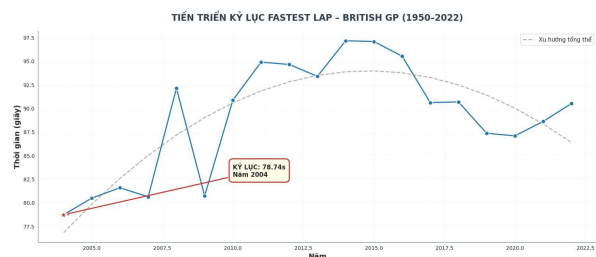
Hình 4: Tỷ lệ thắng từ Pole Position theo thập kỷ của giải đua

tinh thần của các tay đua tốt trong cuộc đua dài.



Hình 5: Sự thay đổi Tốc độ Vòng đua nhanh nhất của giải đua (từ 1990)

Về xu hướng chung, mặc dù có nhiều biến động, tốc độ vòng đua nhanh nhất đã tăng lên đáng kể trong giai đoạn này, từ mức khoảng 233 km/h (2004) lên đỉnh điểm khoảng 245 km/h (2020), phản ánh sự tiến bộ liên tục của công nghệ F1 về khí động học và sức mạnh động cơ. Khoảng năm 2009 bắt đầu xuất hiện sự sụt giảm tốc độ mạnh mẽ xuống mức thấp nhất gần 200 km/h và sự sụt giảm nhẹ vào khoảng 2014-2015 xuống dưới 220 km/h. Những thời điểm này thường trùng khớp với việc thay đổi lớn về luật lệ kỹ thuật của F1 nhằm giảm tốc độ vì lý do an toàn hoặc thay đổi công thức động cơ. Sau mỗi lần sụt giảm do luật, các đội đua luôn tìm cách phục hồi tốc độ nhanh chóng, điển hình là sự tăng tốc liên tục từ năm 2015 đến đỉnh cao kỷ lục vào năm 2020.

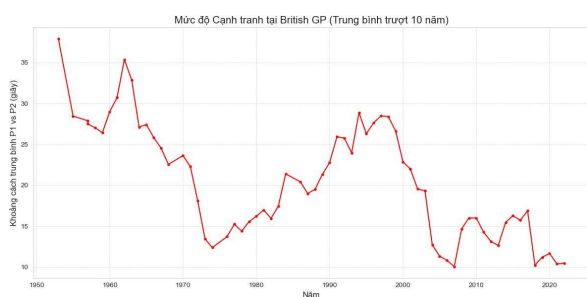


Hình 6: Sự thay đổi Thời gian hoàn thành Vòng đua nhanh nhất của giải đua (từ 1990)

Nhìn chung, thời gian kỷ lục đã liên tục giảm từ năm 2004 đến năm 2008, đạt mức kỷ lục 78.74 giây vào năm 2004. Từ năm 2009, thời gian fastest lap có

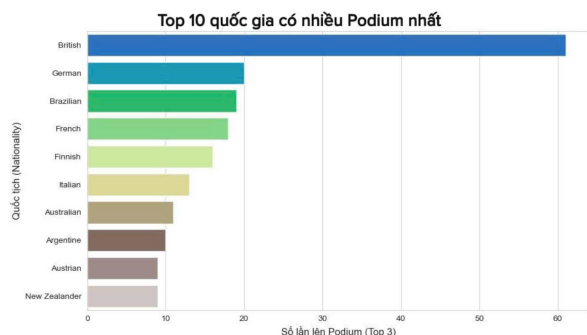
xu hướng tăng trở lại, dao động quanh mức trên 90 giây và đường xu hướng tổng thể (đường cong) cũng phản ánh sự tăng dần thời gian fastest lap qua các năm gần đây, cho thấy sự chậm lại của thành tích Fastest Lap.

Dữ liệu vòng đua nhanh nhất (Fastest Lap) cho thấy mối liên hệ nghịch đảo cơ bản giữa thời gian và tốc độ: khi biểu đồ tốc độ trung bình theo năm có xu hướng tăng trưởng (đạt đỉnh 245 km/h vào năm 2020), thì biểu đồ thời gian hoàn thành vòng đua lại cho thấy sự giảm dần. Cụ thể, mỗi sự kiện giảm thời gian vòng đua đều tương ứng với một sự kiện tăng tốc độ trung bình đạt được. Sự đối lập rõ ràng này nhấn mạnh rằng, bất chấp những biến động do thay đổi luật lệ F1, mục tiêu cốt lõi của kỹ thuật F1 vẫn là giảm thiểu thời gian để tối đa hóa tốc độ.



Hình 7: Mức độ cạnh tranh tại giải đua

Mức độ cạnh tranh nhìn chung đã gia tăng đáng kể theo thời gian, được chứng minh qua xu hướng khoảng cách trung bình giữa vị trí thứ nhất và thứ hai giảm mạnh, từ hơn 35 giây trong những năm 1950 xuống chỉ còn khoảng 10 giây trong thập kỷ 2020. Sự cạnh tranh này giải thích tỷ lệ thắng từ Pole Position rất khó đoán tại British GP, nơi tỷ lệ này dao động mạnh. Đây là một chặng đua cố định và quan trọng trong lịch sử F1 và sự ổn định này đã chứng kiến sự chuyển đổi từ một cuộc đua ít cạnh tranh khi mới được tổ chức thành một trong những chặng đua khốc liệt và sát sao nhất trong kỷ nguyên hiện đại.

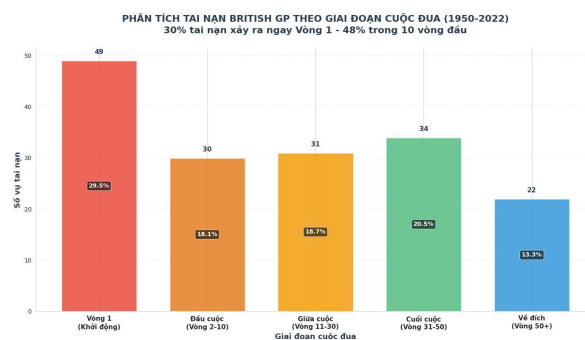


Hình 8: Top 10 quốc gia có nhiều Podium nhất

Biểu đồ cho thấy British (Anh) là quốc tịch có số lần lên podium nhiều nhất với hơn 60 lần, vượt trội hoàn toàn so với các quốc gia còn lại, phản ánh truyền thống, sức mạnh và lợi thế sân nhà của các tay đua

Anh tại British Grand Prix. German (Đức) và Brazilian (Brazil) đứng ngay sau, cho thấy sự ổn định của các tay đua đến từ hai quốc gia này trong lịch sử F1. Các quốc gia như French (Pháp), Finnish (Phần Lan) và Italian (Ý) cũng có số lần podium đáng kể nhưng thấp hơn nhóm dẫn đầu. Nhìn chung, podium chủ yếu tập trung vào một số quốc gia có nền đua xe phát triển và sở hữu nhiều tay đua nổi bật qua nhiều thập kỷ.

Đua xe F1 là môn thể thao nguy hiểm, bởi vậy, tai nạn và thương tích xảy ra là điều không thể tránh khỏi.



Hình 9: Phân bố tai nạn theo các giai đoạn đua

Biểu đồ cho thấy Vòng 1 là giai đoạn nguy hiểm nhất, chiếm gần 30% tổng số tai nạn, phản ánh sự hỗn loạn và mật độ xe dày đặc ngay khi xuất phát. Tai nạn giảm nhẹ ở các giai đoạn đầu và giữa cuộc đua, khi đội hình đã giãn ra. Tuy nhiên, số vụ lại tăng ở giai đoạn cuối cuộc (vòng 31–50) do áp lực cạnh tranh và sự xuống cấp của lốp xe. Giai đoạn về đích có tỷ lệ tai nạn thấp nhất, cho thấy các tay đua thận trọng hơn khi chỉ còn vài vòng cuối.

Để tăng tính an toàn và giảm số tai nạn trong cuộc đua cần cải thiện chiến lược xuất phát và giảm va chạm ban đầu. Cần tăng chất lượng và độ bền của các lốp xe hoặc sắp xếp thời điểm thay hợp lý để tránh sự xuống cấp của phương tiện - một trong những yếu tố rủi ro cao.

May mắn thay, đến giai đoạn sau 2000, các biện pháp an toàn, sự tiên bộ trong công nghệ, thiết kế đường đua và quy định thi đấu trong kỷ nguyên hiện đại đã được nâng cấp một cách toàn diện, số lượng các vụ tai nạn có dấu hiệu giảm đáng kể. Trước năm 2000,

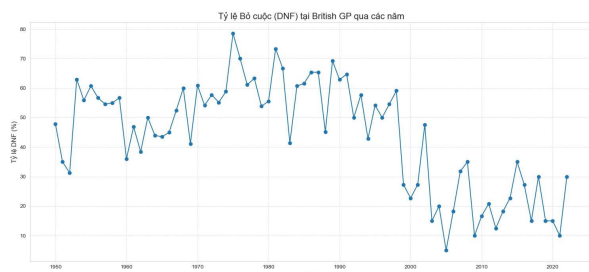


Hình 10: Xu hướng tai nạn qua các năm

số vụ tai nạn trong giải đua có sự biến động mạnh, có nhiều năm tăng đột biến như 1973, 1998 hay 1975 với mức tai nạn rất cao lần lượt 10 và 16 vụ. Đáng chú ý, thập niên 1970s có ba năm nằm trong top các năm có nhiều tai nạn nhất, khẳng định đây là giai đoạn nguy

hiếm. Tuy nhiên, sau năm 2000, xu hướng tai nạn trở nên ổn định hơn và nhìn chung thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước, chỉ còn ở mức 3.1 vụ/năm.

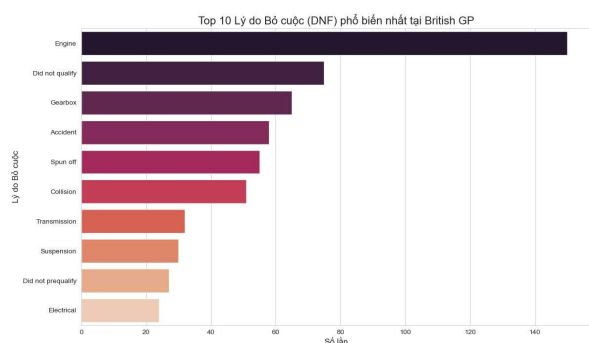
Tỷ lệ bỏ cuộc (DNF) là một chỉ số then chốt không chỉ phản ánh độ bền bỉ của xe mà còn cho thấy khả năng quản lý rủi ro của tay đua trong những điều kiện đua khắc nghiệt.



Hình 11: Tỷ lệ bỏ cuộc (DNF) qua các năm

Tỷ lệ DNF tại British GP giảm đáng kể từ mức cao trên 60% trong những năm 1950-1970 (phản ánh độ tin cậy thấp của xe F1 thời kỳ đầu) xuống mức thấp hơn, thường dưới 30% kể từ sau năm 2000, cho thấy sự cải thiện vượt bậc về độ tin cậy kỹ thuật của xe F1 hiện đại. DNF có sự dao động lớn qua từng năm, đặc biệt trước năm 2000 với những đỉnh DNF lên tới gần 80% (khoảng 1978), phản ánh ảnh hưởng mạnh mẽ của các sự kiện bất thường như thời tiết xấu, va chạm hàng loạt, hoặc các vấn đề kỹ thuật phổ biến trong những năm đó. Mặc dù vẫn có những đợt tăng đột biến nhỏ, tỷ lệ DNF trong hai thập kỷ gần đây (sau năm 2000) ổn định hơn và duy trì ở mức thấp, phù hợp với xu hướng chung của F1 là tăng cường an toàn và độ bền bỉ của xe, đồng thời cho thấy những cuộc đua ngày nay ít bị ảnh hưởng bởi sự cố kỹ thuật hơn.

Các lý do bỏ cuộc phổ biến nhất bao gồm



Hình 12: Top 10 lý do bỏ cuộc phổ biến nhất

Trong số đó, lỗi kỹ thuật (Engine) là rào cản lớn nhất, phổ biến nhất tại British GP với số lần cao gấp đôi so với nguyên nhân đứng thứ hai (Dis not quality). Điều này cho thấy tính khắc nghiệt và thử thách về độ bền bỉ kỹ thuật mà chặng đua Silverstone đặt ra cho xe F1 trong suốt lịch sử. Các lỗi do va chạm (Collision), lỗi tay lái (Spun off) và tai nạn (Accident) nằm trong nhóm nguyên nhân hàng đầu, tổng cộng chiếm hơn

150 lần bỏ cuộc. Nhấn mạnh rằng bên cạnh độ tin cậy của xe, sai lầm của tay đua và điều kiện đường đua tốc độ cao là yếu tố rủi ro không thể bỏ qua. Ngoài ra, sự cố về hệ thống truyền lực đứng ở vị trí thứ ba và thứ bảy, cho thấy các bộ phận chuyển động phức tạp thường xuyên gặp trục trặc tại chặng đua này. Điều này cũng cố tầm quan trọng của việc quản lý và bảo trì hệ thống truyền động trong các cuộc đua F1.

Để khắc phục, các đội đua cần tập trung vào việc nâng cao độ bền bỉ của hệ thống truyền động thông qua R&D và quy trình bảo trì nghiêm ngặt, nhằm giảm thiểu rủi ro kỹ thuật. Đồng thời, cần cải thiện chiến thuật đua và khả năng kiểm soát xe của tay đua thông qua tập luyện chuyên sâu để giảm thiểu các sự cố do yếu tố con người trên đường đua tốc độ cao như Silverstone.

V. KẾT LUẬN

Kết quả phân tích giải đua British GP cho thấy đây là một chặng đua có lịch sử ổn định nhưng lại khó đoán và khắc nghiệt về mặt kỹ thuật. Mặc dù các tay đua Anh (British) đã thống trị bảng xếp hạng Podium, tỷ lệ thắng từ Pole Position lại rất thất thường, cho thấy chiến thuật đua và độ bền bỉ quan trọng hơn tốc độ phân hạng thuần túy. Sự tiến hóa của vòng đua nhanh nhất xác nhận F1 ngày càng nhanh hơn, nhưng điều này đi kèm với rủi ro cao: Lỗi Động cơ và Hộp số là nguyên nhân bỏ cuộc hàng đầu trong lịch sử, chỉ ra rằng việc quản lý rủi ro kỹ thuật là chìa khóa để đạt được kết quả cuối cùng. Do đó, British GP luôn là một bài kiểm tra toàn diện, đòi hỏi sự hài hòa giữa tốc độ, độ tin cậy và khả năng quản lý cuộc đua để giành chiến thắng.